

2019年秋季学期数学分析(A3)期末考试

主讲教师: 李思敏、左达峰 整理人: 付杰

2020年元月10日 8:30-10:30

一、计算题: 需要写出具体的计算过程和引用的定理。

1. 设 $f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$, 求 $\int_0^{\pi} f(x) dx$.

2. 设 $f(x) = \int_{\cos x}^{\sin x} e^{t^2+xt} dt$, 求 $f'(0)$.

3. 设 $f(x) = \begin{cases} \cos x & |x| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & |x| > \frac{\pi}{2} \end{cases}$ 求 f 的傅立叶级数表示.

4. 设 $b > a > 0$, 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$.

5. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx$.

二、已知 $\phi(u) := \int_1^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 函数 f 在 $[1, +\infty) \times [a, b]$ 上连续. 证明: $\phi(u)$ 是连续函数.

三、设 $0 < u < 2$, 问: 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^u} dx$ 何时条件收敛? 何时绝对收敛?

四、(1) 计算: $\pi - x$ 在 $[0, \pi]$ 上的正弦傅立叶级数.

勘误: 四(2)的第一个式子分母应该是 $2n-1$.

(2) 计算: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

(3) 问: (1) 中的傅立叶级数在 $(0, \pi)$ 上是否一致收敛?

五、令 $\phi(u) := \int_0^{+\infty} \frac{\sin ux}{1+x^2} dx$, 其中 u 是非负实数. 问: u 在什么范围内使得

(1) $\phi(u)$ 是连续的?

(2) $\phi(u)$ 具有连续的导数?

六、设 $f_n(x) = \frac{x}{1+n^3x^3}$, $x \geq 0$.

(1) 证明: $n \rightarrow \infty$ 时, $f_n(x)$ 在 $[0, \infty)$ 上一致收敛于 0;

(2) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = 0$.

七、设 α 是无理数, 其小数部分记作 $\{\alpha\}$.

(1) 对任意正整数 k , 定义 $P_k(x) := e^{2\pi i k x}$, 证明:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N P_k(\{n\alpha\}) = 0.$$

(2) 设 $f \in C[0, 1]$, $f(0) = f(1)$. 证明:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(\{n\alpha\}) = \int_0^1 f(x) dx.$$